

PASSO 0 – Entendendo o que é Arquitetura (sem complicação)

Arquitetura de software é basicamente:

Como o sistema é dividido, como as partes conversam entre si e onde cada responsabilidade fica.

✅ Arquitetura É:

- Organização
- Planejamento
- Decisão técnica pensando no futuro
- Futuro

🔍 PASSO 1 – Visão Geral do Sistema (Macro)

Antes de detalhes, sempre comece com uma visão **bem simples**.

📄 **Nosso sistema de hamburgueria terá:**

1. Interface (Frontend)

👉 Onde o usuário clica (PC, tablet, celular)

2. Servidor (Backend / API)

👉 Onde fica a regra de negócio

3. Banco de Dados

👉 Onde os dados são salvos

Diagrama simples (nível iniciante)

```
[ Usuário ]  
    ↓  
[ Frontend (Tela) ]  
    ↓  
[ Backend (API) ]  
    ↓  
[ Banco de Dados ]
```

Guarde isso:

Todo sistema moderno basicamente segue esse fluxo.

PASSO 2 – Separando Responsabilidades (Camadas)

Aqui está uma **decisão arquitetural importante**.

Por quê separar em camadas?

- Evita bagunça
- Facilita manutenção
- Ajuda a aprender melhor

As 3 camadas principais

1. Frontend (Camada de Apresentação)

- Mostra telas
- Envia dados
- Recebe respostas

Exemplos:

- Tela de pedidos
- Tela do cardápio
- Tela da cozinha

2. Backend (Camada de Regras)

- Decide **o que pode ou não**
- Calcula preços
- Controla status dos pedidos

Exemplos:

- Criar pedido
- Alterar status
- Calcular total

3. Banco de Dados

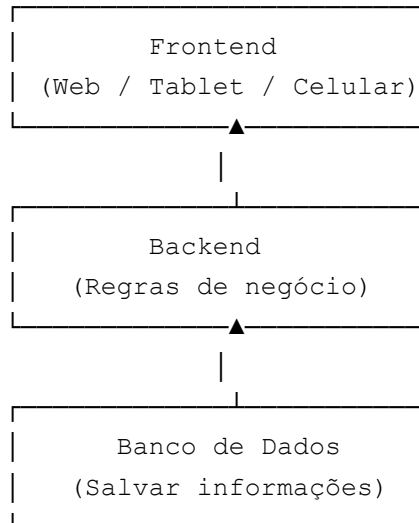
- Guarda tudo
- **NÃO** decide regras
- Apenas armazena

Exemplos:

- Usuários
- Produtos
- Pedidos



Diagrama em camadas



PASSO 3 – Modularizando o Backend (Muito Importante)

Agora vamos **quebrar o backend em pedaços**, para não virar um monstro.

Pense assim:

“Cada parte do sistema cuida de um assunto.”



Módulos principais do sistema



Auth (Autenticação)

- Login
- Permissões
- Tipos de usuário



Cardápio

- Produtos
- Adicionais
- Preços



Pedidos

- Criar pedido
- Alterar status
- Listar pedidos

Pagamentos (mesmo que depois)

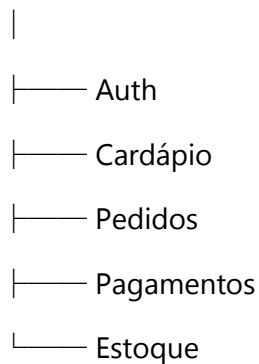
- Forma de pagamento
 - Status de pagamento
-

Estoque

- Ingredientes
 - Quantidade disponível
-

Diagrama modular do Backend

Backend



💡 Um iniciante normalmente mistura tudo.
Você **não vai cometer esse erro**.

PASSO 4 – Arquitetura Interna do Backend (Organização de código)

Agora vamos **organizar o código dentro de cada módulo**.

Estrutura simples e profissional:

```
pedidos/
├── controller
├── service
└── repositon
```

O que cada parte faz?

Controller

- Recebe requisições
- Valida dados
- Chama o service

 "Porta de entrada"

Service

- Lógica de negócio
- Regras
- Cálculos

 "Cérebro"

Repository

- Fala com o banco
- Salva e lê dados

 "Conversador do banco"

Fluxo interno

Request



Controller



Service



Repository



Banco de Dados

PASSO 5 – Decisão de Segurança (Simples e Clara)

Mesmo iniciante, você **já pensa em segurança**.

Estratégia simples:

- Login com usuário e senha
- JWT (token)
- Permissões por cargo

Admin

Atendente

Cozinha

Cada tela verifica o token antes de liberar acesso.

PASSO 6 – Estados de Pedido (Fundamental)

Pedidos **NUNCA** ficam soltos.

Estados bem definidos:

CRIADO

→ PAGO

→ EM_PREPARO

→ PRONTO

→ ENTREGUE

 Isso evita bugs, confusão e retrabalho.

PASSO 7 – Decisões Técnicas (Sem exagero)

Para você que está aprendendo:

Área	Decisão
Backend	Node.js + TypeScript
Framework	NestJS
Banco	PostgreSQL
Frontend	React
Comunicação	REST API
Auth	JWT

Tudo isso é:  Usado no mercado

 Bem documentado

 Ideal para aprender

PASSO 8 – Como você NÃO vai se perder

Regra de ouro:

Uma decisão de cada vez

1. Entender arquitetura 
2. Modelar banco
3. Criar API
4. Criar telas
5. Evoluir

 Nunca tente fazer tudo de uma vez.